

Lista 4 - Teoria de Linguagens e Compiladores

Exercício 1 - Qual é o significado da instrução SVC para tradução de função e procedimento? Dê um exemplo de uso.

A instrução SVC tem a função de salvar o conteúdo do programa.

↳ Ela empilha o endereço para onde o programa deve retornar após a execução da rotina.

CRGG 0 - carrega o endereço global do procedimento

SVC P - salva o endereço de retorno

DSVS L1 - desloca para o topo da rotina.

Exercício 2 - Qual é o operando da instrução RTSP? Qual é o efeito, na pilha de execução da MVS, da execução da instrução RTSP?

A instrução RTSP é usada como retorno de um subprograma.

O operando, é o número de parâmetros da rotina.

RTSP #1 → A pilha remove #1 parâmetros + endereço de retorno + base anterior = 6 posições

Exercício 3. Como são diferenciadas as variáveis locais e variáveis globais na MVS?

Basicamente as variáveis globais e variáveis locais são esquematizadas de maneiras diferentes, primeiro que as instruções relacionadas a variáveis locais e globais são diferentes, as instruções da variável global trabalham acessando a pilha usando endereçamento absoluto. (Não usa registrador de base).

As locais usam endereçamento indireto com base no registrador base 14.

• Variáveis Globais: usam endereçamento absoluto com as instruções CRVG e AR2G, acessando diretamente [Mn].

• Variáveis Locais usam registrador de base 14, com as instruções CRVL e AR2L, acessando [Mn].

Assim o valor de 14 define o frame da rotina, permitindo distinguir locais de globais mesmo que tenham o mesmo deslocamento.

Exercício 4 - Como são definidas as variáveis locais e parâmetros de uma rotina MVS?

A diferença entre parâmetros e variáveis locais não é a instrução usada, mas o valor de deslocamento relativo a d .

• Parâmetros $\rightarrow$ endereços menores que d .

• Locais $\rightarrow$ endereços maiores que d .

Exercício 5 - Como é a alocação de memória para o parâmetro de uma rotina?

A alocação de memória para parâmetros de rotina MVS é feita na própria pilha de execução, após a chamada da rotina, sempre por instrução CRVL/CRVG + ARMZ do lado do chamador.

Exercício 6 - Traduza para MVS o seguinte programa:

Programa 1.

INPP	CRVG 0	CRVG 1	CRCT 1	LI NADA
AMEM 2	CRVG 1	CMMA	SUBT	LS NADA
LEIA 0	CMMA	DSVF L3	ARG2 0	CRVG 0
ARG2 0	DSVF L1	CRVG 0	DSVS L2	CRVG 1
LEIA 1	L2 NADA	ESCR	L3 NADA	CMME
ARG2 1	CRVG 0	CRVG 0	DSVS L4	DSVF L6

CRVG 0 DSVS L5

ESCR L6 NADA

CRVG 0 L1 NADA

CRCT 1 DMEM 2

SOMA FIMP

ARG2 0



Programa 2

LEIA X INPP ARZGO MULT FIMP

ESCREVA x + 2 AMEM L CRUGO ESCR

LEIA CRCT 2 DMEM 1

Programa X INPP ESCR

inteiro a b AMEM 2 DSUS L2

inicio LEIA LI NADA

Leia a ARZGO CRUG 1

Leia b LEIA ESCR

se a > b então ARZG 1 L2 NADA

ESCREVA a CRUG 0 DMEM 2

senão CRUG 1 FIMP

ESCREVA b CMMA

Impr. DSUF L1

Fim Programa CRUG 0

INPP CRUG 0 ESCR DMEM 2

AMEM 2 CRUG 1 DSUS L2 FIMP

LEIA CMMA LI NADA

ARZGO NEGA CRUG 1

LEIA DSUF L1 ESCR

ARZG 1 CRUG 0 L2 NADA

Programa 2

INPP LI NADA DSUS L2 FIMP

AMEM 2 LEIA CRUG 0

DSUS L1 ARZGO ESCR

L1 ENSP LEIA 1 DSUS L3

CRVL -2 AMEM 1 L2 NADA

CRVL -3 CRUG 0 CRUG 1

CMMA CRUG 1 ESCR

ARZL -5 SVCP L3 NADA

RTSP 2 DSUS L1 DMEM 2



Exercício 7

#	Id	Esc	DSL	Rot	Cat	Tip	Mec	Par
0	a	G	0	-	VAR	INT	-	-
1	b	G	1	-	VAR	INT	-	-
2	MAIOR	LG	-	1	PRO	LOG	-	-
3	a	L	-2	-	PAR	INT	VAL	-
4	b	L	-3	-	PAR	INT	VAL	-

A segunda serve todas as linhas exceto 3, 4.

Exercício 8

#	Valor	#	Valor	#	Valor
0		0	a	0	a
1		1		1	b
2	a	2	b		

#	Valor
0	a
1	b
2	b
3	a

Exercício 9

Programa exercício COD 1

inteiro a

proc sla (inteiro x)

inicio

se $x > 0$

então escreva n

sla (x-1)

senão

fim se

fim proc

inicio

leia x

sla (x)

fim programa

Exercício

COD 2

Programa exercício 2

inteiro a

proc sla (inteiro x, inteiro y, ref inteiro z)

inicio

$z \leftarrow a + b$

fim proc

inicio

soma (10 a 5)

escreva n

fim programa

Exercício 11 - Escreva um programa com procedimento e função e imprima

programa sla

inteiro X e r

proc $x2$ (inteiro a , ref inteiro res)

Inicio

$res \leftarrow a \times 2$

fim proc

func inteiro quadrado (inteiro a)

Inicio

$quadrado \leftarrow a \times a$

fim func

Inicio

Leia X .

Escreva quadrado (X)

$x2(X, R)$

Escreva R .

Fim programa.

INPP

ARZL -2

DSVS L1

AMEM 2

RISP 1

CRVG 1

DSVS LO

LONADA

ESCR

L1

ENSP

LEIA

DMEM 2

CRVL -2

ARZGO

FIMP

CRCT 2

AMEM 1

MULT

CRVG 0

ARMI -3

SUCP

RISP 2

DSVS 12

L2

ENSP

ESCR

CRVL -3

CRVG 0

CRVL -3

CRVG 1

MULT

SUCP

tilibra

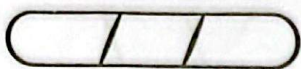
Exercício 13 - Primeiro transforme o MVS para Simplex

INPP	CRVL -3	CRVL -3	CRVL -3	DSVS L1
DSVS LO	ESCR	CRCP 2	ESCR	FIMP
L1 ENSP	CRVL -3	SUBT	L3 NADA	
CRVL -3	CRCP 1	SUCP	RTSP 1	
CRCT 1	SUBT	DSVS L1	LO NADA	
CMMA	SUCP	DSVS L3	CRCT 5	
DSVP L2	DSVS L1	L2 NADA	SUCP	

c) Qual é a saída?

5, 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 1, 0, 3, 2, 1, 0, 1

b)



Exercício 12 -

Programa sla

inteiro r

proc sla1 (inteiro n, ref inteiro a)

inteiro x

Início

$a \leftarrow 0$

enquanto $n > 0$ faça

$a \leftarrow a + n$

$n \leftarrow a - 1$

fim enquanto

Fim proc

~~me~~

Início

sla1(10, R)

ESCREVA R

fim programa